PT INDORAMA SYNTHETICS TBK • UNIT PILOT PLANT DTY

CATATAN KERANGKA SISTEM PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI (HPP) DTY

Mata Kuliah: Proyek Manufaktur Tekstil (UTS) | Fokus: Manajemen Biaya Pabrik Tekstil

I. FORMULASI DAN HIERARKI RUMUS PERHITUNGAN BIAYA (HPP DTY)

Tujuan akhir sistem adalah menghitung total biaya per batch serta Harga Pokok Produksi per kilogram benang jadi (Rp/kg DTY). Perhitungan diakumulasikan dari 4 pilar biaya produksi:

1. Level 0: Rumus Utama HPP (Target Akhir)

```
Total Biaya Produksi Batch (Rp) = BBBL + BTKL + BLM + BOP
```

```
HPP per Kilogram (Rp/kg DTY) = Total Biaya Produksi Batch ÷ Total Output DTY Jadi (kg)
```

2. Pilar 1: Biaya Bahan Baku Langsung (BBBL)

```
BBBL = Biaya POY + Biaya Coning Oil − Kredit Waste
```

- **Biaya POY:** Berat POY Terpakai (kg) × Harga Beli POY per kg (Rp/kg).
- **Biaya Coning Oil (Pelumas):** Berat DTY Jadi (kg) × Standar Pick-up Minyak (1,8%) × Harga Minyak (Rp/kg).
- **Kredit Waste (Pengurang Biaya):** Berat Limbah Bettes/Tangle (kg) × Harga Jual Scrap (Rp/kg).

  **Catatan: Waste bettes/tangle adalah benang kusut/putus akibat tarikan kecepatan tinggi di mesin DTY. Karena materialnya 100% poliester murni, limbah laku dijual ke pabrik daur ulang. Hasil penjualannya (Kredit Waste) berfungsi sebagai faktor pengurang biaya modal bahan baku.*

3. Pilar 2: Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL)

```
BTKL = Σ (Jumlah Operator Shift × Jam Kerja Shift × Tarif Upah per Jam)
```

Akumulasi upah seluruh operator regu yang bertugas pada Shift 1, Shift 2, dan Shift 3 selama pengerjaan lot batch.

4. Pilar 3: Biaya Langsung Mesin & Energi Listrik (BLM)

```
BLM = Biaya Listrik Mesin + Biaya Keausan Friction Discs
```

- **Total Daya Terpasang (kW):** Daya Heaters (Aksi Termal) + Daya Motor/Spindel (Aksi Mekanis).
- **Konsumsi Listrik Riil (kWh):** Total Daya (kW) × Jam Jalan Mesin (Jam) × **Faktor Beban (0,70)**.
- **Biaya Listrik Mesin (Rp):** Konsumsi Listrik (kWh) × Tarif Listrik PLN Industri (Rp/kWh).
- **Biaya Keausan Friction Disc (Rp):** Jam Jalan Mesin (Jam) × Tarif Keausan Disc per Jam (Rp/Jam).

  **Catatan Teknis:*
  - Faktor Beban 0,70: Mesin DTY tidak menyerap daya 100% secara terus-menerus. Pemanas (Heater I & II) bekerja otomatis mati-hidup saat suhu stabil di 200°C (termostat cycle), dan motor bekerja dengan safety margin. Rata-rata daya terserap adalah 70% (0,70).
  - Friction Disc: Piringan karet poliuretan pemuntir benang yang terkikis aus seiring jam operasi akibat gesekan tinggi (850 m/menit), sehingga biaya penggantian dibebankan per jam operasi.

5. Pilar 4: Biaya Tidak Langsung / Overhead Pabrik (BOP)

```
BOP = Depresiasi Mesin + Listrik Fasilitas Penunjang + Preventive Maintenance
```

- **Depresiasi Mesin DTY:** Tarif Depresiasi per Jam × Jam Jalan Mesin (Garis Lurus 10 Tahun).
- **Listrik Fasilitas Penunjang:** Tarif Alokasi per Jam × Jam Jalan Mesin (AC Chiller 22-24°C, RH 65% & kompresor udara SIM 2,5-3,5 Bar).
- **Preventive Maintenance:** Alokasi biaya pelumasan bearing, pembersihan deposit heater, dan servis berkala per jam.

6. Tiga Indikator Kinerja Produktivitas Pabrik (Untuk Dashboard)

- **Rendemen / Yield (%):** (Total Output DTY Jadi [kg] ÷ Total Input POY Masuk [kg]) × 100% • [Target: ≥ 96,5%]
- **Rasio Limbah / Waste (%):** (Total Limbah Bettes [kg] ÷ Total Input POY Masuk [kg]) × 100% • [Target: ≤ 1,8%]
- **Intensitas Listrik / SEC:** Total Listrik Mesin (kWh) ÷ Total Output DTY Jadi (kg) • [Satuan: kWh/kg DTY]

II. ALUR SISTEM PERHITUNGAN BIAYA DTY (5 TAHAPAN)

1. **Tahap 1: Inisialisasi Master Parameter Biaya (Oleh: Finance)**
   Finance menginput tarif acuan ke dalam sistem: harga beli bahan POY/kg, harga minyak coning oil, tarif listrik PLN industri (WBP dan LWBP), parameter daya mesin (kW), faktor beban (0,70), tarif aus friction disc, tarif upah operator, dan tarif overhead pabrik per jam.
2. **Tahap 2: Pencatatan Shift Operasional di Lantai Pabrik (Oleh: Operator)**
   Setiap pergantian shift (Shift 1, 2, atau 3), operator mesin mencatat data riil: berat POY yang dipasang pada rak creel (kg), jam nyala mesin (run hours), jumlah operator regu, hasil doffing benang DTY jadi (kg), dan berat limbah benang kusut (bettes/tangle).
3. **Tahap 3: Verifikasi Shift & Pencatatan Jam Mati Mesin (Oleh: Supervisor)**
   Supervisor memeriksa kesesuaian fisik di lapangan, mencatat jam mati mesin (downtime) beserta penyebab kendalanya (contoh: benang putus massal, pembersihan nozzle), lalu menekan tombol persetujuan (Approve). Jika seluruh lot pengerjaan selesai, batch ditutup.
4. **Tahap 4: Pembebanan Biaya Tidak Langsung & Eksekusi HPP (Oleh: Finance)**
   Finance memasukkan alokasi BOP, lalu mengeksekusi perhitungan HPP otomatis: sistem menjumlahkan BBBL bersih, BTKL, listrik mesin, aus piringan disc, dan BOP, kemudian membaginya dengan total kg benang jadi untuk menghasilkan HPP per kilogram.
5. **Tahap 5: Pelaporan Resmi HPP & Pemantauan Dashboard (Oleh: Finance & Plant Manager)**
   Sistem menerbitkan Laporan Resmi HPP (Cost Sheet) yang memuat rincian 4 pilar biaya, varian terhadap target anggaran, dan lembar pengesahan tanda tangan, serta menyajikan grafik produktivitas di Dashboard Eksekutif.

III. MANAJEMEN PENGGUNA DAN HAK AKSES SISTEM (RBAC)

Sistem membagi pengguna ke dalam 4 peran (roles) untuk menjaga ketertiban pencatatan dan kerahasiaan data keuangan pabrik:

- **Operator (Shop Floor):** Bertugas menginput volume fisik harian per shift (berat bahan, benang jadi, limbah, jam mesin). *Batasan:* Terkunci mutlak dari data harga bahan baku, tarif listrik PLN, upah operator, dan nilai rupiah HPP.
- **Supervisor (Pengawas Operasional):** Bertugas memeriksa dan menyetujui (Approve) catatan shift operator, mencatat jam mati mesin (downtime), dan memantau efisiensi teknis mesin (Rendemen % dan Limbah %). *Batasan:* Tidak dapat mengubah tarif keuangan.
- **Finance / Cost Accounting:** Bertugas mengelola master harga biaya, menginput alokasi overhead (BOP), mengeksekusi perhitungan HPP, mengunci batch (finalisasi), dan mencetak laporan HPP resmi.
- **Plant Manager / Super Admin:** Bertugas mengelola seluruh akun pengguna (tambah/hapus user), audit sistem, dan mengakses seluruh dashboard eksekutif serta laporan biaya pabrik.

Tabel Matriks Hak Akses (8 Fitur Utama Sistem)

No	Fitur Utama Sistem	Operator	Supervisor	Finance	Plant Manager
1	Kelola Akun Pengguna (Tambah / Hapus User)	-	-	-	Kelola Penuh
2	Master Komponen Biaya (Harga POY, Tarif PLN, Upah)	-	-	Kelola Penuh	Lihat
3	Input Log Shift (Bahan POY, Benang DTY, Jam Mesin)	Input Shift	Edit	Lihat	Lihat
4	Validasi Log Shift & Catat Jam Mesin Mati (Downtime)	-	Validasi	-	Lihat
5	Input Biaya Tidak Langsung (Overhead Pabrik / BOP)	-	-	Input	Lihat
6	Eksekusi Hitung HPP & Cetak Laporan Batch Resmi	-	-	Hitung & Cetak	Lihat / Cetak
7	Dashboard Produktivitas (Rendemen/Yield % & Limbah %)	-	Lihat Teknis	Lihat	Lihat
8	Dashboard Finansial (HPP/kg, Total Biaya, Grafik)	-	-	Lihat Biaya	Lihat Semua

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN PROYEK

Disusun Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
(TIM PROYEK MANUFAKTUR)	**(M. FAISAL)**	**(SITI RAHMAWATI, S.E.)**
Mahasiswa Tekstil	Supervisor Produksi DTY	Cost Accounting Pabrik